

习题 5.1

张志聪

2025 年 9 月 7 日

4

易得

$$f'_+(3) = 6$$

左导数为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{ax + b - f(3)}{x - 3} &= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{ax + b - 9}{x - 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{a(x - 3) + 3a + b - 9}{x - 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3^-} a + \frac{3a + b - 9}{x - 3}\end{aligned}$$

因为 f 在 $x = 3$ 处可导，所以左导数是存在的，所以

$$\begin{cases} a = 6 \\ 3a + b - 9 = 0 \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} a = 6 \\ b = -9 \end{cases}$$

9

- (1)

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \cos x + \sin x \\
&= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \right) \\
&= \sqrt{2} \sin \left(\frac{\pi}{4} + x \right)
\end{aligned}$$

所以, $x \in \{\frac{3\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{N}\}, f'(x) = 0$ 。

12

由题设, 我们有

$$f(0) = f(0+0) = f(0)f(0)$$

于是可得 $f(x) = 0$ 或 $f(x) = 1$ 。

如果 $f(0) = 0$, 那么, $\forall x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$f(x+0) = f(x)f(0) = 0$$

即 f 是常值函数, 任意位置的导数都是 0, 与题设 $f'(0) = 1$ 矛盾, 因此, $f(0) = 1$ 。

$\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 导数为

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x - x_0 + x_0) - f(x_0)}{x - x_0} \\
&= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x - x_0)f(x_0) - f(x_0)}{x - x_0} \\
&= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) \frac{f(x - x_0) - 1}{x - x_0} \\
&= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) \frac{f(x - x_0) - f(0)}{(x - x_0) - 0} \\
&= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x - x_0) - f(0)}{(x - x_0) - 0} \\
&= f(x_0) \cdot 1 \\
&= f(x_0)
\end{aligned}$$

由 x_0 的任意性可知, $f'(x) = f(x)$